Fuerza, Ley de Coulomb y Campo eléctrico

Ejercicios del profesor (pizarra), resueltos en dos columnas: ✍️ **a mano** | 📱 **en la calculadora del celular**.

0 · Variables que vamos a usar

Símbolo	Qué es	Unidad
F	Fuerza (eléctrica)	N (newton)
F_R	Fuerza resultante (la suma de todas)	N
F_{12}	Fuerza que la carga 2 hace sobre la carga 1	N
q, Q	Carga eléctrica (puede ser + o −)	C (coulomb)
d, L	Distancia entre cargas (L = lado del triángulo)	m (metros)
k	Constante de Coulomb = 9×10^9	$N\cdot m^2/C^2$
E	Campo eléctrico en un punto P	N/C
F_x, F_y	Componentes (pedazo horizontal y vertical)	N
ΣF_x, ΣF_y	Suma de todas las x / suma de todas las y	N
θ, β, γ	Ángulos (θ se mide desde el eje +x, contra el reloj)	grados °

mili (m)
$\times10^{-3}$

micro (μ)
$\times10^{-6}$

nano (n)
$\times10^{-9}$

pico (p)
$\times10^{-12}$

cm → m
÷ 100 (200 cm = 2 m)

1 · Fórmulas (lo que va en el cuaderno)

Ley de Coulomb
$$F = k\cdot|q_1|\cdot|q_2| \;/\; d^2$$

Campo eléctrico
$$E = k\cdot Q \;/\; d^2$$
también $E = F / q$

Componentes
$F_x = F\cdot\cos\theta$
$F_y = F\cdot\operatorname{sen}\theta$

Resultante

$F_R = \sqrt{(\Sigma Fx)^2 + (\Sigma Fy)^2}$

Ángulo

$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{|\Sigma Fy|}{|\Sigma Fx|}\right)$

luego θ según el cuadrante

Despejes

$d = \sqrt{k \cdot q_1 \cdot q_2 / F}$

$q_2 = F \cdot d^2 / (k \cdot q_1)$

$q_1 \cdot q_2 = F \cdot d^2 / k$

Dirección de las flechas (lo más importante)

Mismo signo (+ +) o (− −)	**se repelen**: la flecha **se aleja** de la otra carga
Signos distintos (+ −)	**se atraen**: la flecha **va hacia** la otra carga
Campo E de una carga **+**	la flecha **sale** de la carga (se aleja)
Campo E de una carga **−**	la flecha **entra** a la carga (va hacia ella)

En la fórmula las cargas van **sin signo** ($|q|$). El signo solo decide hacia dónde apunta la flecha.

Ángulo θ desde +x (contra el reloj)

Cuadrante I (x+, y+)	$\theta = \beta$
Cuadrante II (x−, y+)	$\theta = 180° - \beta$
Cuadrante III (x−, y−)	$\theta = 180° + \beta$
Cuadrante IV (x+, y−)	$\theta = 360° - \beta$

---

2 · Preparar la calculadora del celular

1. Gira el celular en horizontal: aparece la calculadora científica (con `sin` `cos` `tan` `x²` `√x`).

2. Modo GRADOS: escribe `60` `cos` (o `cos` `60` `=`). Si sale **0.5** estás bien. Si sale **−0.95** estás en radianes: toca `Rad`/`Deg` (iPhone) o `DEG`/`RAD` (Android).

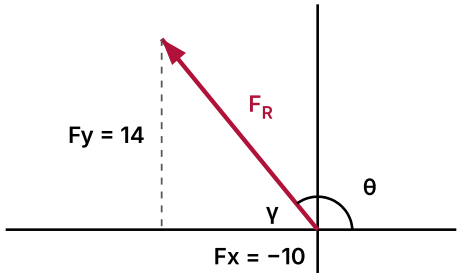
3. Funciones inversas (sen^{-1}, $\tan^{-1}$): iPhone `2nd` y luego `tan⁻¹`; Android `INV` o `2nd` y luego `tan⁻¹`.

4. Truco de los exponentes: en la calculadora metes **solo los números** (9 × 2 × 4…). Las potencias de 10 las sumas **a mano**, como el profe: $10^9 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6} = 10^{9-6-6} = 10^{-3}$. Así no te equivocas con la tecla EE.

En iPhone la tecla `sin`/`cos` se aplica al número que ya está en pantalla: escribe primero el ángulo y luego la tecla.

Ej 1 · Fuerza resultante con componentes

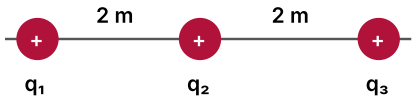
Pizarra: $F_x = -10$ N, $F_y = 14$ N. Hallar F_R y su ángulo θ.



✍️ A MANO	📱 CALCULADORA
1 **Fórmula** $F_R = \sqrt{(Fx^2 + Fy^2)}$	**1** —
2 **Sustituir** $F_R = \sqrt{((-10)^2 + (14)^2)}$	**2** `10` `x²` → **100** `14` `x²` → **196** (un negativo al cuadrado da positivo)
3 **Sumar** $F_R = \sqrt{296}$	**3** `100` `+` `196` `=` → **296** `√x` → **17.2046**
4 **F_R = 17.20 N**	**4** Redondea a 2 decimales
5 **Ángulo con el eje x (γ)** $\tan \gamma = 14 / 10 = 1.4$ $\gamma = \tan^{-1}(1.4)$	**5** `14` `÷` `10` `=` → **1.4** `2nd` `tan⁻¹` → **54.46**
6 **Cuadrante II** (x−, y+) $\theta = 180° - \gamma = 180 - 54.46$	**6** `180` `−` `54.46` `=` → **125.54**
7 **θ = 125.54°**	**7** El profe redondeó γ ≈ 55° → θ ≈ 125°. Con $\text{sen}^{-1}(14/17.2)$ y $\cos^{-1}(10/17.2)$ sale el mismo γ.

Ej 2 · Coulomb: 3 cargas en línea

Pizarra: $q_1 = 4\times10^{-6}$ C, $q_2 = 2\times10^{-6}$ C, $q_3 = 1\times10^{-6}$ C (todas +). q_1 —2 m— q_2 —2 m— q_3. **Hallar F_R sobre q_1.**

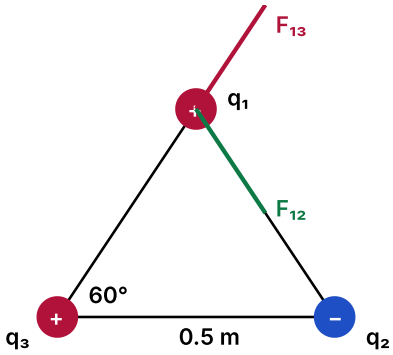


✍️ A MANO	📱 CALCULADORA
1 **F_{12}** (q_2 sobre q_1, d = 2 m) $F_{12} = 9\times10^{9} \cdot 2\times10^{-6} \cdot 4\times10^{-6} / (2)^2$	1 Solo números: `9` `×` `2` `×` `4` `=` → **72**
2 **Exponentes a mano** $10^{9-6-6} = 10^{-3}$ $F_{12} = 72\times10^{-3} / 4$	2 `2` `x²` → **4** `72` `÷` `4` `=` → **18**
3 **$F_{12} = 18\times10^{-3}$ N**	3 (= 0.018 N)
4 **F_{13}** (q_3 sobre q_1, d = 4 m) $F_{13} = 9\times10^{9} \cdot 4\times10^{-6} \cdot 1\times10^{-6} / (4)^2$ $10^{9-6-6} = 10^{-3}$	4 `9` `×` `4` `×` `1` `=` → **36** `4` `x²` → **16** `36` `÷` `16` `=` → **2.25**
5 **$F_{13} = 2.25\times10^{-3}$ N**	5 (= 0.00225 N)
6 **DCL en eje x** (como el profe): F_{12} ←, F_{13} → $F_R = F_{13} - F_{12} = 2.25\times10^{-3} - 18\times10^{-3}$ $= 10^{-3}(2.25 - 18)$	6 Los dos tienen 10^{-3}, resta solo los números: `2.25` `−` `18` `=` → **−15.75**
7 **$F_R = 15.75\times10^{-3}$ N** (pizarra)	7 El signo − indica que apunta a la izquierda

⚠ **Ojo:** si las tres cargas son **+**, q_2 y q_3 **empujan a q_1 hacia la izquierda** (las dos se repelen) y las fuerzas se **suman**: $F_R = 18\times10^{-3} + 2.25\times10^{-3} = \mathbf{20.25\times10^{-3}}$ **N** ←. Si en el examen sale uno así, dibuja cada flecha con la regla de repeler/atraer: si apuntan al mismo lado se **suman** y si apuntan a lados opuestos se **restan**.

Ej 3 · Coulomb: triángulo equilátero

Pizarra: $q_1 = +7\times10^{-6}$ C (arriba), $q_3 = +2\times10^{-6}$ C (abajo izq.), $q_2 = -4\times10^{-6}$ C (abajo der.), L = 0.5 m, ángulos de 60°. **Hallar F_R sobre q_1 y el ángulo con x.**



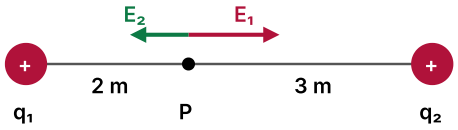
✍️ A MANO	📱 CALCULADORA
1 **F_{13}** $= 9\times10^{9} \cdot 7\times10^{-6} \cdot 2\times10^{-6} / (0.5)^2$ $= 126\times10^{-3} / 0.25$	**1** `9` `×` `7` `×` `2` `=` → **126** `0.5` `x²` → **0.25** `126` `÷` `0.25` `=` → **504**
2 **$F_{13} = 504\times10^{-3}$ N = 0.504 N**	**2** En la pizarra quedó "0.54" (se comió el 0): es 0.504.
3 **F_{12}** $= 9\times10^{9} \cdot 7\times10^{-6} \cdot 4\times10^{-6} / (0.5)^2$ $= 252\times10^{-3} / 0.25$	**3** `9` `×` `7` `×` `4` `=` → **252** `252` `÷` `0.25` `=` → **1008**
4 **$F_{12} = 1008\times10^{-3}$ N ≈ 1 N**	**4** $1008\times10^{-3} = 1.008$
5 **Componentes x** (ángulo 60°) $F_{13}x = 0.504 \cdot \cos60 = 0.252$ $F_{12}x = 1.008 \cdot \cos60 = 0.504$ $\Sigma Fx = 0.756$ N	**5** `60` `cos` → **0.5** `0.504` `×` `0.5` `=` → 0.252 `1.008` `×` `0.5` `=` → 0.504 `0.252` `+` `0.504` → **0.756**
6 **Componentes y** (como en la pizarra, las dos +) $F_{13}y = 0.504 \cdot \text{sen}60 = 0.436$ $F_{12}y = 1.008 \cdot \text{sen}60 = 0.873$ $\Sigma Fy = 1.309$ N	**6** `60` `sin` → **0.866** `0.504` `×` `0.866` → 0.436 `1.008` `×` `0.866` → 0.873 suma → **1.309**
7 **Resultante** $F_R = \sqrt{(0.756^2 + 1.309^2)}$	**7** `0.756` `x²` `+` `1.309` `x²` `=` → 2.2850 `√x` → **1.512**
8 **$F_R \approx 1.51$ N** (pizarra: 1.53 N, por usar 0.54)	**8**
9 **Ángulo** $\beta = \tan^{-1}(1.309 / 0.756)$	**9** `1.309` `÷` `0.756` `=` → 1.7315 `2nd` `tan⁻¹` → **60.0**

10 **β ≈ 60°** (pizarra: 59.31°, con sen^{-1} y números redondeados)	10

⚠ **Ojo con el signo de $F_{12}y$:** q_2 es **negativa**, así que **atrae** a q_1 hacia abajo a la derecha: su componente y debería ser **−0.873**. Con ese signo: ΣFy = 0.436 − 0.873 = −0.437, $F_R = \sqrt{(0.756^2 + 0.437^2)}$ = **0.873 N** y el ángulo es **−30°** (330°). Regla: **la componente lleva el signo de hacia dónde apunta la flecha** (abajo = −, izquierda = −).

Ej 4 · Campo eléctrico: 2 cargas en línea

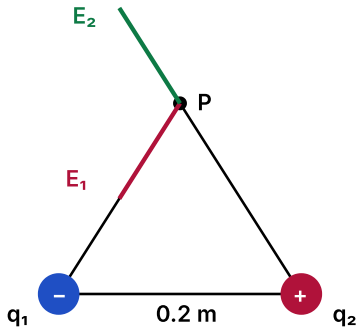
Pizarra: $q_1 = +10\times10^{-6}$ C a 2 m de P, $q_2 = +8\times10^{-6}$ C a 3 m de P (P está entre las dos). **Hallar E_R en P.**



✍ A MANO	📱 CALCULADORA
1 **E_1** (d = 2 m) $E_1 = 9\times10^9 \cdot 10\times10^{-6} / (2)^2$ $10^{9-6} = 10^3$	1 [9] [×] [10] [=] → **90** [90] [÷] [4] [=] → **22.5**
2 **$E_1 = 22.50\times10^3$ N/C** → (sale de q_1, que es +)	2
3 **E_2** (d = 3 m) $E_2 = 9\times10^9 \cdot 8\times10^{-6} / (3)^2$ $10^{9-6} = 10^3$	3 [9] [×] [8] [=] → **72** [3] [x^2] → 9 [72] [÷] [9] [=] → **8**
4 **$E_2 = 8\times10^3$ N/C** ← (sale de q_2, que es +)	4
5 **Sentidos opuestos → se restan** $E_R = E_1 - E_2 = (22.50 - 8)\times10^3$	5 [22.5] [−] [8] [=] → **14.5**
6 **$E_R = 14.50\times10^3$ N/C** → (hacia la derecha)	6 (= 14 500 N/C)

Ej 5 · Campo eléctrico: triángulo (punto P arriba)

Pizarra: $q_1 = -8\times10^{-9}$ C (abajo izq.), $q_2 = +6\times10^{-9}$ C (abajo der.), L = 0.2 m. P es el vértice de arriba. **Hallar E_R y θ.**



E_1 va **hacia** q_1 (es −): abajo-izquierda → θ = 240°. E_2 **sale** de q_2 (es +): arriba-izquierda → θ = 120°.

✍️ A MANO	📱 CALCULADORA
1 E_1 $= 9\times10^{9} \cdot 8\times10^{-9} / (0.2)^2$ $10^{9-9} = 10^0 = 1$	**1** `9` `×` `8` → 72 `0.2` `x²` → 0.04 `72` `÷` `0.04` → **1800**
2 E_2 $= 9\times10^{9} \cdot 6\times10^{-9} / (0.2)^2$	**2** `9` `×` `6` → 54 `54` `÷` `0.04` → **1350**
3 $E_1 = 1800$ N/C · $E_2 = 1350$ N/C	**3**
4 **Componentes x** $E_1x = 1800\cdot\cos240 = -900$ $E_2x = 1350\cdot\cos120 = -675$	**4** `240` `cos` → −0.5 ; `×` `1800` → **−900** `120` `cos` → −0.5 ; `×` `1350` → **−675**
5 **Componentes y** $E_1y = 1800\cdot\text{sen}240 = -1558.85$ $E_2y = 1350\cdot\text{sen}120 = 1169.13$	**5** `240` `sin` `×` `1800` → **−1558.85** `120` `sin` `×` `1350` → **1169.13**
6 **Sumas** $\Sigma Ex = -900 - 675 = -1575$ N/C $\Sigma Ey = -1558.85 + 1169.13 = -389.71$ N/C	**6** `900` `+/-` `−` `675` → **−1575** `1558.85` `+/-` `+` `1169.13` → **−389.72**
7 **Resultante** $E_R = \sqrt{((-1575)^2 + (-389.71)^2)}$	**7** `1575` `x²` `+` `389.71` `x²` `=` → 2 632 499 `√x` → **1622.50**
8 $E_R \approx 1622.50$ N/C (pizarra: 1622.32)	**8** Los cuadrados no llevan signo: mete los números en positivo

9 **Ángulo β** $\beta = \tan^{-1}(389.71 / 1575)$	**9** `389.71` `÷` `1575` → 0.2474 `2nd` `tan⁻¹` → **13.90**
10 **Cuadrante III** (x−, y−) $\theta = 180° + \beta = 180 + 13.90$	**10** `180` `+` `13.90` → **193.90**
11 **θ ≈ 193.90°** (pizarra: 193.87° con 389)	**11**

Ej 6 · Despejar la distancia (práctica del cuaderno)

$q_1 = 4\times10^{-6}$ C, $q_2 = 2\times10^{-6}$ C, F = 0.2 N. **Hallar d.**

✍️ A MANO	📱 CALCULADORA
1 **Despeje** $F = k\cdot q_1\cdot q_2/d^2 \rightarrow d^2 = k\cdot q_1\cdot q_2/F$ $d = \sqrt{(k\cdot q_1\cdot q_2 / F)}$	**1** —
2 **Numerador** $9\times10^{9} \cdot 4\times10^{-6} \cdot 2\times10^{-6} = 72\times10^{-3}$ $= 0.072$	**2** `9` `×` `4` `×` `2` → 72 10^{-3} → mueve la coma 3 lugares: **0.072**
3 $d = \sqrt{(0.072 / 0.2)} = \sqrt{0.36}$	**3** `0.072` `÷` `0.2` `=` → 0.36 `√x` → **0.6**
4 **d = 0.6 m**	**4**

Ej 7 · Primer parcial: dos cargas iguales

Dos cargas iguales separadas 200 cm, $F = 9.5\times10^{-14}$ N. **Hallar el valor de las cargas.**

✍️ A MANO	📱 CALCULADORA
1 **Datos** $d = 200\ cm \div 100 = 2\ m$ $k = 9\times10^{9} \cdot F = 9.5\times10^{-14}\ N$	**1** `200` `÷` `100` → **2**
2 **Despeje** ($q_1 = q_2 = q$) $q\cdot q = q^2 = F\cdot d^2 / k$	**2** —
3 $q^2 = 9.5\times10^{-14} \cdot 4 / 9\times10^{9}$ $= (38 / 9) \times 10^{-14-9} = 4.22\times10^{-23}$	**3** `9.5` `×` `4` → 38 `38` `÷` `9` → **4.222**
4 **Raíz**: el exponente debe ser **par** $4.22\times10^{-23} = 42.2\times10^{-24}$ $q = \sqrt{42.2} \times 10^{-12}$	**4** `42.22` `√x` → **6.498** (raíz de $10^{-24} = 10^{-12}$: divide el exponente entre 2)
5 **$q \approx 6.5\times10^{-12}$ C** (cada carga)	**5**

Método para cualquier problema

1	**Datos**: anota cada q (con su signo), d en metros, k = 9×10^{9}. Convierte µ, n, cm.
2	**Dibujo**: dibuja las cargas y en cada una la flecha (repele/atrae; E sale de + y entra a −).
3	**Una fuerza (o campo) a la vez**: $F = k\cdot\lvert q_1\rvert\cdot\lvert q_2\rvert/d^2$ o $E = k\cdot\lvert Q\rvert/d^2$. Números en la calculadora y exponentes a mano.
4	**En línea**: mismo sentido se suman, sentido opuesto se restan.
5	**Con ángulos**: $F_x = F\cdot\cos\theta$, $F_y = F\cdot\operatorname{sen}\theta$ (θ desde +x) → ΣF_x, ΣF_y.
6	**Resultante**: $\sqrt{(\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2)}$ y el ángulo con $\tan^{-1}$ y el cuadrante.

Trampas típicas: calculadora en **radianes** (prueba cos60 = 0.5) · olvidar **elevar d al cuadrado** · cm sin convertir a m · sumar exponentes mal ($10^{9}\cdot10^{-6} = 10^{3}$) · la **raíz** de 10^{n} necesita n par.

Ejercicios tomados de las fotos de la pizarra y del cuaderno (carpeta Física 3).